

Министерство образования Республики Беларусь
Государственное учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»
«Структура программы на Си. Функции ввода-вывода»
Вариант 5

Учебная группа 658304

Выполнил: студент гр. 658304 Иванов И.И.

Проверил: Селезнев А.И.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться разрабатывать линейные и разветвляющиеся алгоритмы и писать код на языке Си по составленному алгоритму. Лабораторная работа включает в себя 4 задачи для выполнения. Задачи решаются последовательно.

ЗАДАНИЕ № 1

Описание задания. Ввести катеты прямоугольного треугольника. Найти его гипотенузу и площадь. Результат вывести с точностью до двух знаков после запятой.

Ход решения. Программа вводит два катета и проверяет корректность ввода: функция `scanf` должна успешно прочесть ровно два значения, а оба катета должны быть положительными числами. Гипотенуза вычисляется по теореме Пифагора с помощью функции `sqrt` из математической библиотеки, а площадь вычисляется как половина произведения катетов. Оба результата выводятся с точностью до двух знаков после запятой спецификатором `%.2f`. При некорректном вводе программа сообщает об ошибке и завершается с кодом возврата 1.

Листинг программы:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

//Задача 1. Вариант 5

int main(void) {
    float a,b;

    printf("Введите катеты прямоугольного треугольника "
           "(через пробел, enter не имеет значения)\n");

    if (scanf("%f %f", &a, &b) != 2 || a <= 0 || b <= 0){
        printf("Ошибка ввода!\n");
        return 1;
    }

    printf("Гипотенуза: %.2f\n", sqrt(a * a + b * b));

    printf("Площадь: %.2f\n", a * b / 2);

    return 0;
}
```

Результаты выполнения программы:

```
sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лаба1/home

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба1/home$ ./1/main
Введите катеты прямоугольного треугольника (через пробел, enter не имеет значения)
3 4
Гипотенуза: 5.00
Площадь: 6.00

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба1/home$ ./1/main
Введите катеты прямоугольного треугольника (через пробел, enter не имеет значения)
-3 4
Ошибка ввода!
```

Рисунок 1 — Результаты выполнения задания № 1

Блок-схема программы:

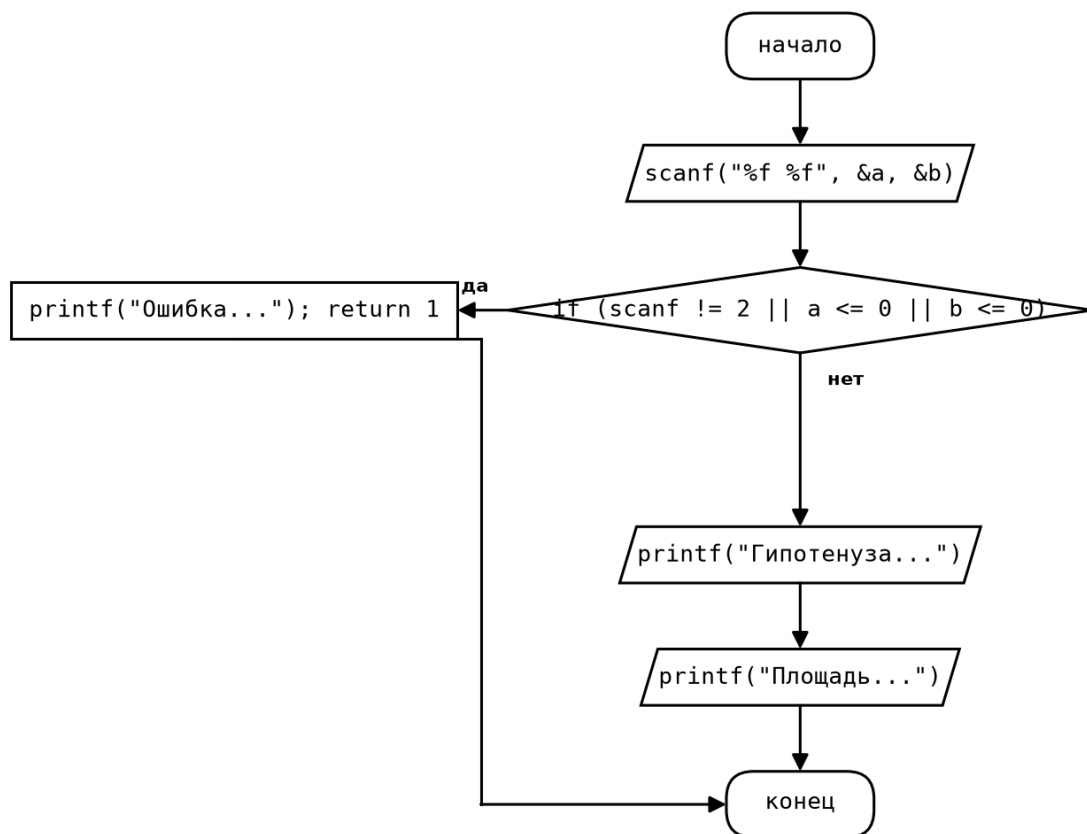


Рисунок 2 — Блок-схема программы к заданию № 1

ЗАДАНИЕ № 2

Описание задания. Билет с шестизначным номером является «счастливым», если сумма трех первых цифр равна сумме трех его последних цифр. Составьте алгоритм для определения по номеру билета «счастливый» он или нет.

Ход решения. Номер билета вводится как целое число; проверяется, что оно шестизначное (от 100000 до 999999). Первые три цифры извлекаются целочисленным делением с остатком: $a / 100000$ даёт первую цифру, выражения вида $a / 10 \% 10$ последовательно выделяют остальные. Суммы первых трёх и последних трёх цифр сравниваются: при равенстве билет счастливый.

Листинг программы:

```
#include <stdio.h>

//Задача 2. Вариант 5

int main(void) {
    int a, b, c;

    printf("Введите номер билета\n");

    if (scanf("%d", &a) != 1 || a < 100000 || a > 999999){
        printf("Ошибка ввода!\n");
        return 1;
    }

    b = a / 100000 + a / 10000 % 10 + a / 1000 % 10;

    c = a % 10 + a / 10 % 10 + a / 100 % 10;

    if (b == c) {
        printf("БИЛЕТ СЧАСТЛИВЫЙ!!! (σ^_^)\n");
    } else {
        printf("Вам не повезло (σ_σ_σ)\n");
    }

    return 0;
}
```

Результаты выполнения программы:

```
sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лаба1/home

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба1/home$ ./2/main
Введите номер билета
123321
БИЛЕТ СЧАСТЛИВЫЙ!!! (σ^_^)

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба1/home$ ./2/main
Введите номер билета
123456
Вам не повезло (σ_̂_̂_̂_̂)

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лаба1/home$ ./2/main
Введите номер билета
12345
Ошибка ввода!
```

Рисунок 3 — Результаты выполнения задания № 2

Блок-схема программы:

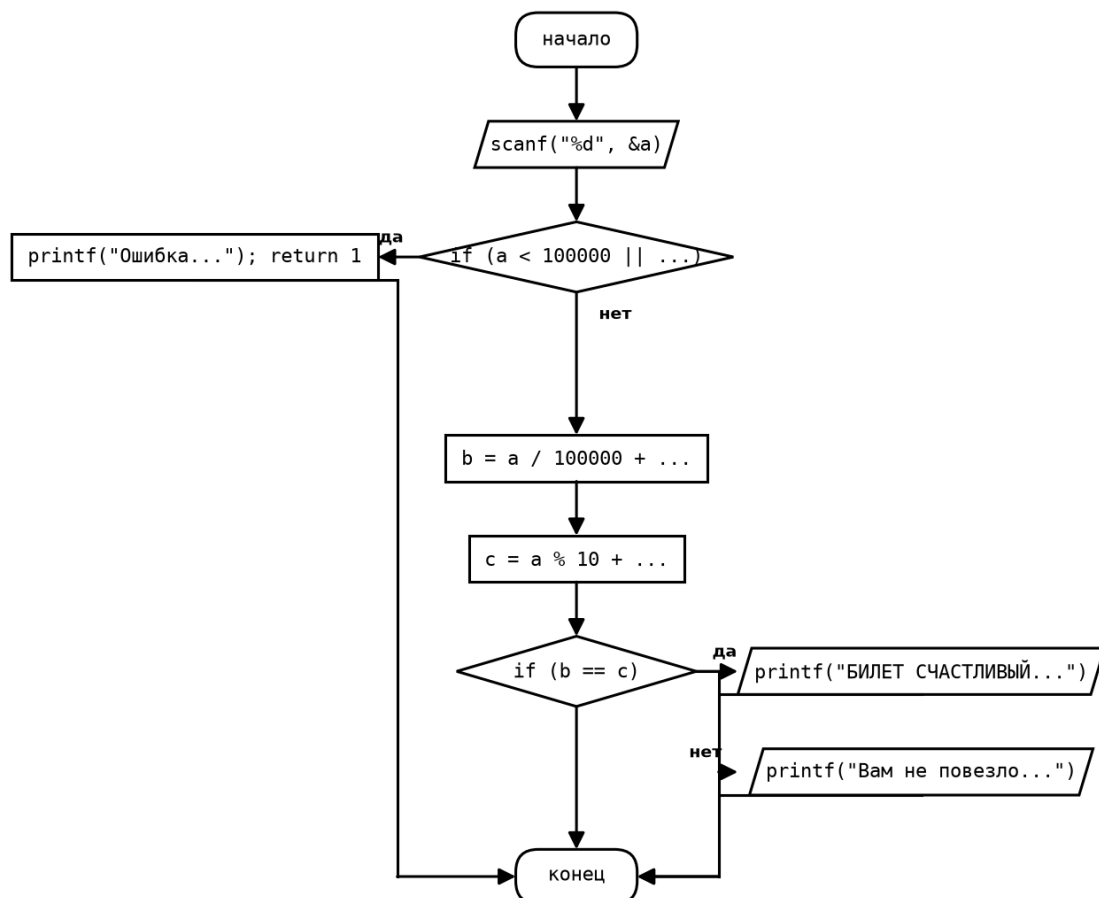


Рисунок 4 — Блок-схема программы к заданию № 2

ЗАДАНИЕ № 3

Описание задания. Определить, какие из заданных трёх действительных чисел a , b и c являются целыми.

Ход решения. Для каждого из трёх чисел проверяется условие $\text{fmodf}(x, 1) == 0$: функция fmodf возвращает остаток от деления числа на 1, то есть его дробную часть. Если остаток равен нулю, число целое, и программа выводит соответствующее сообщение. Проверки выполняются тремя независимыми операторами `if`, поэтому программа отчитывается о каждом целом числе. Если же целых не оказалось ни одного, срабатывает четвёртая проверка с условием «все три числа не целые», связанным логической операцией И.

Листинг программы:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

//Задача 3. Вариант 5

int main(void) {
    float a, b, c;

    printf("Введите три числа\n");

    if (scanf("%f %f %f", &a, &b, &c) != 3){
        printf("Ошибка ввода!\n");
        return 1;
    }

    if (fmodf(a, 1) == 0) {
        // не (int)a потому что int может переполниться при
        // конвертации слишком большого числа из float, а fmodf
        // ничего не конвертирует и float оставляет исходным, а
        // выражение fmodf(a, 1) == 0 буквально остаток от
        // деления на 1 равен нулю
        printf("Число 1 является целым!\n");
    }
    if (fmodf(b, 1) == 0) {
        printf("Число 2 является целым!\n");
    }
    if (fmodf(c, 1) == 0) {
        printf("Число 3 является целым!\n");
    }
    if (fmodf(a, 1) != 0 && fmodf(b, 1) != 0 && fmodf(c, 1) != 0){
        printf("Ни одно из чисел не является целым!\n");
    }

    return 0;
}
```

Результаты выполнения программы:

```
sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лабa1/home

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лабa1/home$ ./3/main
Введите три числа
1 2.5 3.7
Число 1 является целым!

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лабa1/home$ ./3/main
Введите три числа
2.5 3.5 8.9
Ни одно из чисел не является целым(
```

Рисунок 5 — Результаты выполнения задания № 3

Блок-схема программы:

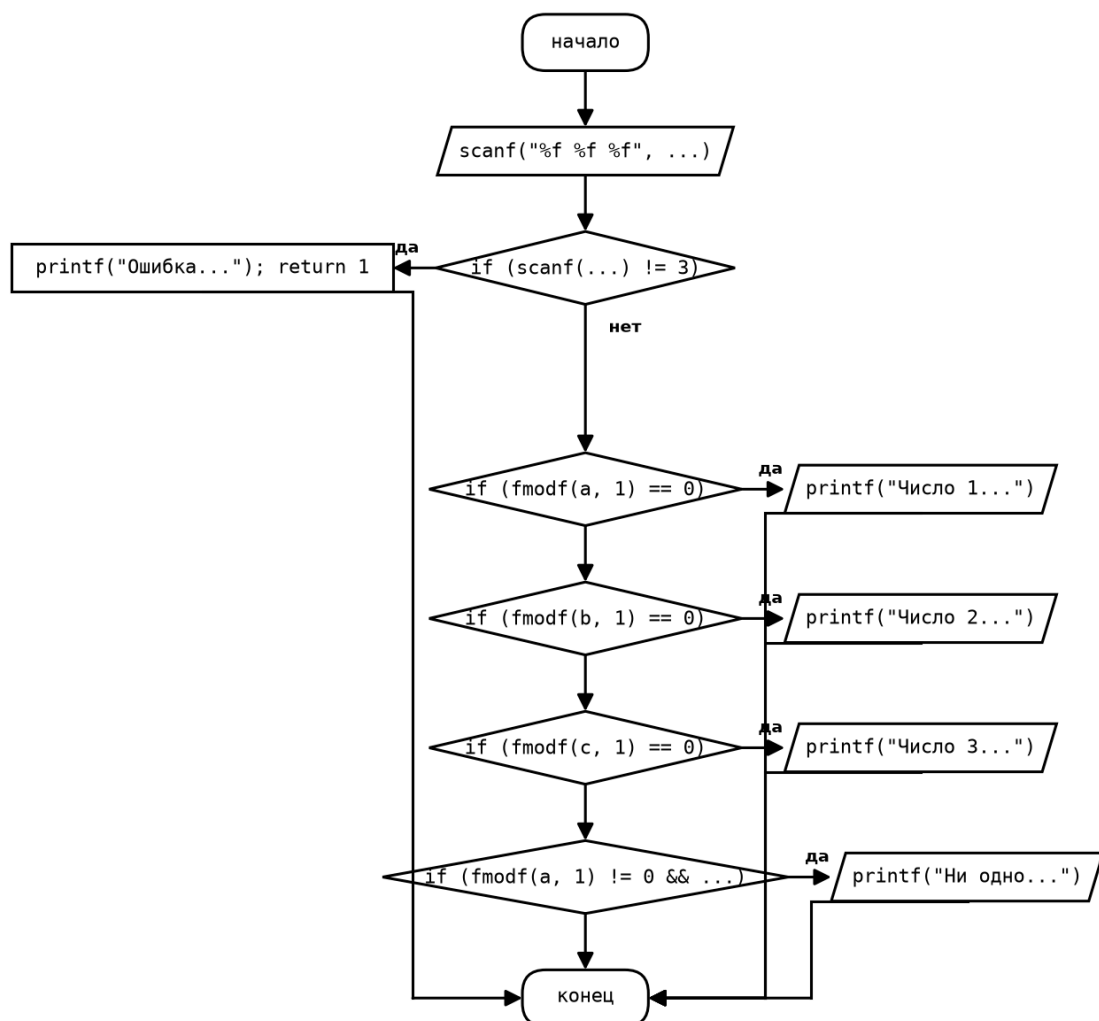


Рисунок 6 — Блок-схема программы к заданию № 3

ЗАДАНИЕ № 4

Описание задания. Описать список времен года: лето, осень, зима, весна. По введенному значению времени года перечисляла все месяца этого сезона.

Ход решения. Программа выводит меню из четырёх времён года и читает их номер. Введённое значение проверяется на корректность (от 1 до 4), после чего оператор switch выбирает нужный вариант: каждый case выводит перечень месяцев сезона и завершается оператором break. Введённое значение вне диапазона 1..4 отклоняется сообщением об ошибке.

Листинг программы:

```
#include <stdio.h>

//Задача 4. Вариант 5

int main(void){

    int status;

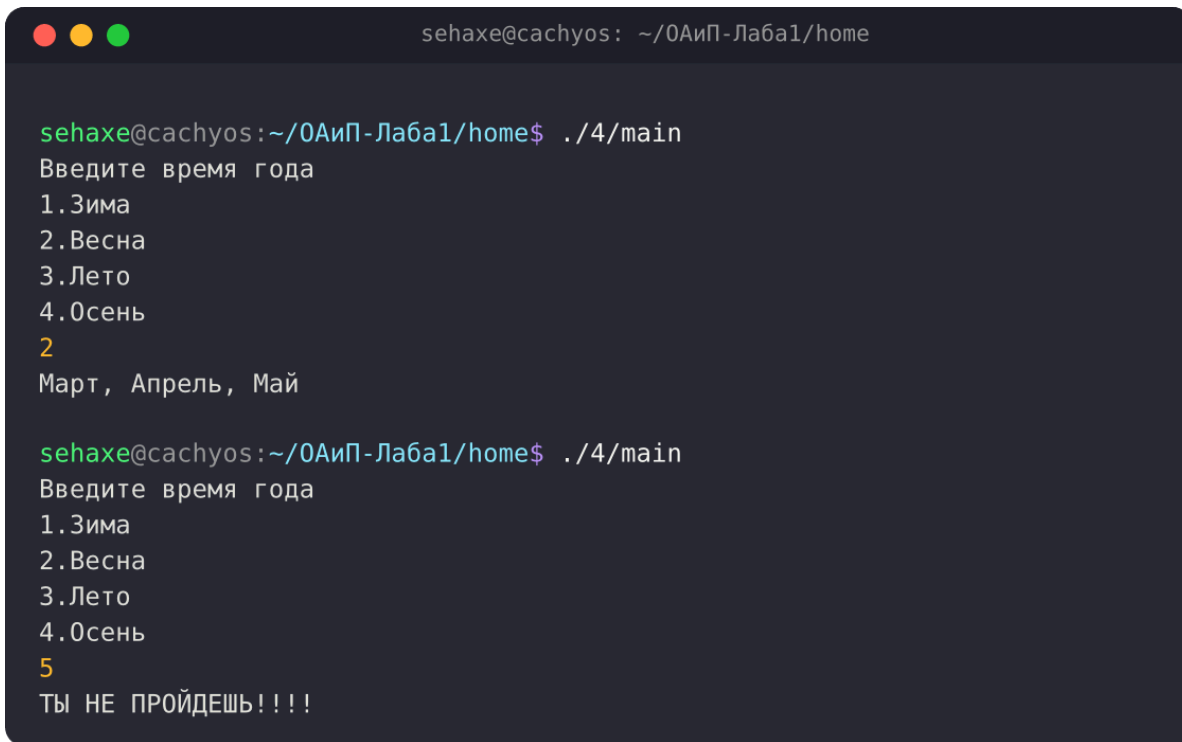
    printf("Введите время года\n");
    printf("1.Зима\n");
    printf("2.Весна\n");
    printf("3.Лето\n");
    printf("4.Осень\n");

    if (scanf("%d", &status) != 1 || status <= 0 || status >= 5){
        printf("ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!!!\n");
        return 1;
    }

    switch (status) {
        case 1:
            printf("Декабрь, Январь, Февраль\n");
            break;
        case 2:
            printf("Март, Апрель, Май\n");
            break;
        case 3:
            printf("Июнь, Июль, Август\n");
            break;
        case 4:
            printf("Сентябрь, Октябрь, Ноябрь\n");
            break;
        default:
            printf("Как ты сюда попал, но это очень впечатляет\n");
    }

    return 0;
}
```


Результаты выполнения программы:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title bar shows three colored circles (red, yellow, green) on the left and the text 'sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лабa1/home' on the right. The terminal content shows two runs of a program. The first run shows a prompt, a list of four options (1.Зима, 2.Весна, 3.Лето, 4.Осень), the input '2', and the output 'Март, Апрель, Май'. The second run shows the same prompt and list, the input '5', and the output 'ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!!!!'.

```
sehaxe@cachyos: ~/0АиП-Лабa1/home

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лабa1/home$ ./4/main
Введите время года
1.Зима
2.Весна
3.Лето
4.Осень
2
Март, Апрель, Май

sehaxe@cachyos:~/0АиП-Лабa1/home$ ./4/main
Введите время года
1.Зима
2.Весна
3.Лето
4.Осень
5
ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!!!!
```

Рисунок 7 — Результаты выполнения задания № 4

Блок-схема программы:

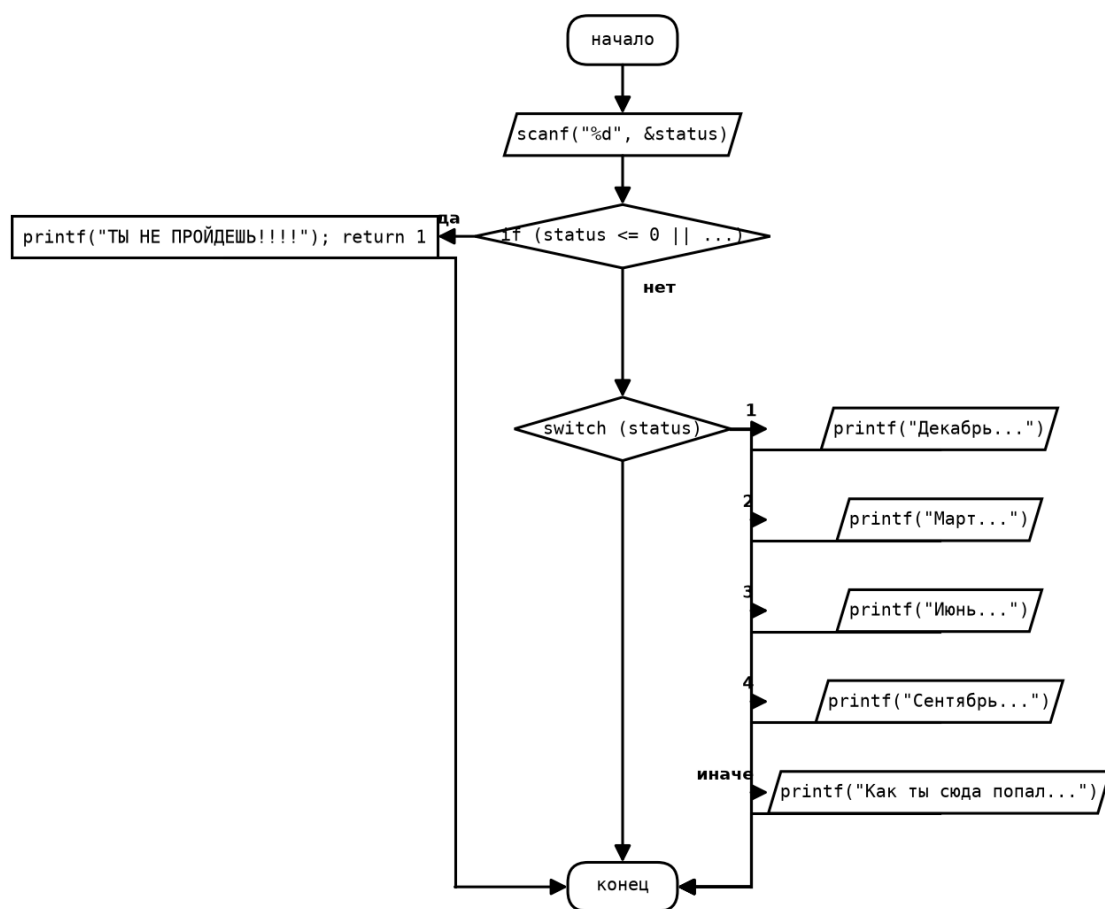


Рисунок 8 — Блок-схема программы к заданию № 4